

Infrastructure as Code

Magnum Opus | Nextcloud Deployment

Opleiding: Cybersecurity & Cloud

Academiejaar: 2025-2026

Student: Axel Weyers | s159667

Eindprojectbegeleider: De Magtige Ernie



AP HOGESCHOOL
ANTWERPEN

AP.BE

Contents

1.	Projectkeuze en situering	4
1.1	Gekozen Open-Source Oplossing: Nextcloud.....	4
1.2	Conceptueel overzicht schema	5
1.3	Waarom is deze keuze relevant?	5
1.4	Korte situering van de use-case (praktijkcontext)	6
2.	Scope en afbakening	6
2.1	Minimumscope	6
2.2	Expliciete uitsluitingen (Out of Scope).....	6
2.3	Definitie van "Done na 1 run"	7
3.	Randvoorwaarden en afhankelijkheden	7
3.1	Technische randvoorwaarden	7
3.1.1	Compute Resources (VM Specificaties)	7
3.1.2	Netwerk en Connectiviteit	8
3.1.2	DNS en Domeinconfiguratie	8
3.2	Externe afhankelijkheden	8
3.3	Risico's en beperkingen	9
4.	Reproduceerbaarheid en uitvoering	9
4.1	Samenvatting.....	9
4.2	Wat nodig is om een fresh clone uit te voeren	9
4.3	Eventuele aandachtspunten voor reproduceerbaarheid	10
5.	Verificatie en functionele werking.....	10
5.1	Hoe je aantoont dat de service effectief werkt	10
5.2	Gelabelde bewijsstukken.....	10
5.3	Wat het verwachte resultaat is en wat effectief werd vastgesteld	15
6.	Idempotentie (bewijs en interpretatie)	15
6.1	Bewijs van run 1 en run 2	15
6.2	Korte interpretatie van het change-gedrag.....	16
6.3	Eventuele uitzonderingen	17
7.	Security-baseline (bewijs + onderbouwing).....	17
7.1	Welke securitymaatregelen zijn toegepast.....	17
	Automation user & least privilege.....	17
	Ansible Vault	17
	Firewall (firewalld)	17
	SELinux	17
	MariaDB hardening	17
	TLS / HTTPS	18

PHP-FPM	18
7.2 Bewijs dat deze maatregelen actief zijn	18
7.3 Korte onderbouwing van keuzes	20
8. Kwaliteitschecks en afwerking	20
8.1 Resultaten van relevante kwaliteitschecks	20
8.2 Korte toelichting bij eventuele warnings	21
8.3 Wat finaal nog niet is opgelost	21
9. Verdieping (CI-pipeline via GitHub Actions)	21
9.1 Wat de meerwaarde is	21
9.2 Bewijsstukken en verificatie	21
9.3 Korte technische verantwoording / trade-offs	22
10. Bekende beperkingen	23
10.1 Wat werkt nog niet volledig of is bewust beperkt?	23
10.2 Waar zitten resterende risico's of randvoorwaarden?	23
11. Toekomstige stappen	23
11.1 Wat zou een logische volgende stap zijn?	23
12. Bronnen, hergebruik en transparantie	23
12.1 Gebruikte documentatie en bronnen	23
12.2 Overgenomen code/snippets	24
12.3 Transparantie over AI-gebruik	24

1. Projectkeuze en situering

In dit hoofdstuk wordt de gekozen service toegelicht, evenals de motivatie achter deze keuze en de specifieke praktijkcontext waarbinnen de infrastructuur wordt uitgerold.

1.1 Gekozen Open-Source Oplossing: Nextcloud

Voor dit "Magnum Opus" project is gekozen voor **Nextcloud**, een robuust, open-source content collaboration platform. Nextcloud fungeert als een private cloud-oplossing voor het opslaan, delen en bewerken van bestanden, maar biedt daarnaast een breed ecosysteem aan applicaties zoals agenda's, contacten en communicatietools. Aangezien ik thuis mijn pc niet meer gebruik met 3 terabyte geheugen vind ik deze heel interessant om mogelijk als opslag te gebruiken, dat is de hoofdreden dat ik deze keuze genomen heb.



De technische stack die via Infrastructure as Code (Ansible) wordt uitgerold op **Rocky Linux 10**, bestaat uit de volgende componenten:

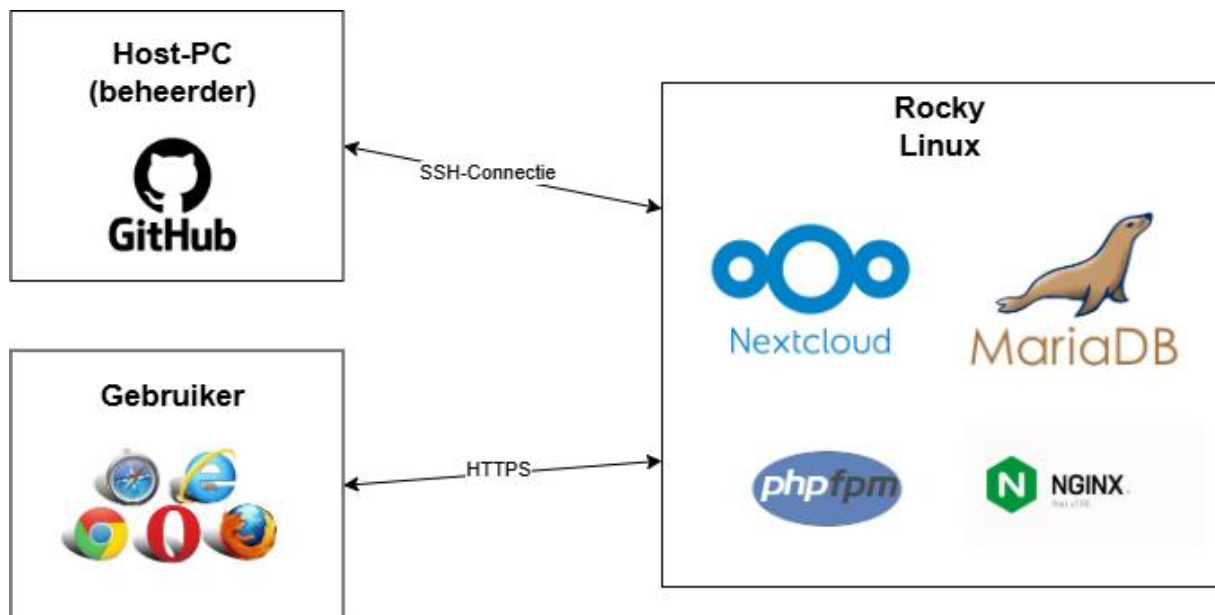
- **Webserver:** Nginx (geconfigureerd voor PHP-FPM).
- **Database:** MariaDB voor de opslag van metadata en gebruikersgegevens.
- **Runtime:** PHP 8.3 met alle door Nextcloud vereiste extensies.
- **Security:** TLS via Let's Encrypt, SELinux enforcing, firewalld.
- **Versie:** Nextcloud 33.0.2 (April 2026)

Meer informatie: <https://nextcloud.com>

Licentie (AGPLv3): <https://github.com/nextcloud/server/blob/master/COPYING>

1.2 Conceptueel overzicht schema

Onderstaand schema biedt een vereenvoudigd, conceptueel overzicht van de Infrastructure as Code workflow.



De Host-PC (Beheerder): Schrijft Ansible code en beheert de repository.

Rocky Linux 10 VM (De Target): De server waar Ansible de stack installeert (**Nginx, PHP, MariaDB, Nextcloud**).

De Eindgebruiker: Bezoekt de Nextcloud GUI via de browser (**HTTPS**).

1.3 Waarom is deze keuze relevant?

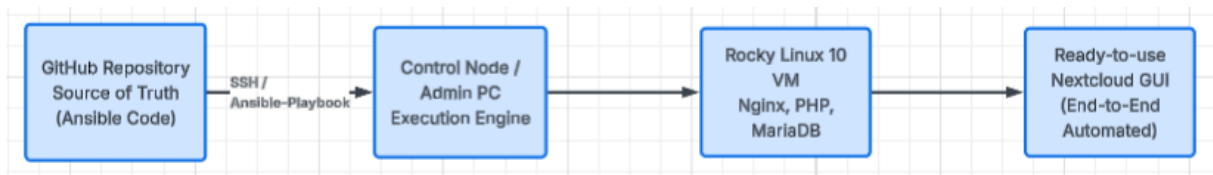
De keuze voor Nextcloud binnen het vak Infrastructure as Code is gebaseerd op de volgende drie pijlers:

1. **Complexiteit van Automatisering:** In tegenstelling tot eenvoudige webapps vereist Nextcloud een diepgaande configuratie van zowel de webserver, de database-initialisatie als het bestandssysteem. Het automatiseren van de config.php en de initiële installatie-wizard via Ansible vormt een uitdagende IaC-oefening.
2. **Security & Hardening:** Omdat Nextcloud persoonlijke data beheert, is de integratie van security-baselines (zoals firewalling, TLS-encryptie en SELinux-politicies) essentieel. Dit sluit direct aan bij de professionele standaarden voor cloud-infrastructuur.
3. **Toekomstbestendigheid:** De vaardigheden die worden opgedaan bij het modulair opbouwen van deze stack (via afzonderlijke Ansible-rollen voor DB, Web en App) zijn direct toepasbaar in enterprise-omgevingen waar self-hosted cloud-oplossingen steeds belangrijker worden.

1.4 Korte situering van de use-case (praktijkcontext)

De gedocumenteerde setup is ontworpen voor een SME (Small/Medium Enterprise) of een geavanceerde Home-Lab omgeving. De focus ligt op volledige soevereiniteit over eigen data zonder afhankelijkheid van publieke providers zoals Google Drive of Dropbox.

Scenario: Een organisatie wenst een gecentraliseerde opslagomgeving die voldoet aan strikte privacy-normen. De infrastructuur moet binnen enkele minuten volledig gereproduceerd kunnen worden op een clean-install van Rocky Linux 10, zonder dat er manuele interventie in de webinterface nodig is (End-to-End IaC).



Technische afbakening: Single-node deployment op een DigitalOcean Droplet (2 vCPU / 4GB RAM / 80GB SSD), bereikbaar via het domein cyberaxel.be. Via github education hebben we gratis toegang tot DigitalOcean. Het domein was reeds in bezit via Vimexx en gekoppeld aan Cloudflare, waardoor er geen extra waren.

2. Scope en afbakening

2.1 Minimumscope

De minimumscope omvat de volledige, idempotente uitrol van een productie-ready Nextcloud-instantie op Rocky Linux 10. De automatisering via Ansible dekt:

- **Systeemconfiguratie:** OS hardening, firewall (poorten 22, 80, 443), SELinux-contexten
- **Database:** MariaDB installatie, beveiliging en Nextcloud database/user aanmaken
- **Web & Application Stack:** Nginx + PHP-FPM met Nextcloud-specifieke configuratie
- **Caching:** OPcache en APCu configuratie via Ansible
- **Nextcloud Core:** Geautomatiseerde download, verificatie via checksum, headless installatie via occ
- **Data-integriteit:** Data directory buiten de webroot (/var/nextcloud_data)
- **Security:** TLS via Let's Encrypt met automatische renewal, HSTS, moderne cipher suites
- **Verdieping:** CI-pipeline via GitHub Actions (ansible-lint + syntax-check)

2.2 Expliciete uitsluitingen (Out of Scope)

Om de complexiteit binnen de gestelde tijdlijnen te beheersen, vallen de volgende zaken expliciet buiten de scope van dit Magnum Opus:

- **E-mailfunctionaliteit:** De configuratie van een SMTP-server of externe mail-relay voor notificaties wordt niet geautomatiseerd.
- **Clustering & High Availability:** Het project focust op een robuuste *single-node* deployment; load balancing en gedistribueerde database-clusters vallen buiten de scope.

- **Externe Storage Providers:** Integratie met externe object storage zoals S3 of externe SMB-mounts wordt niet meegenomen.
- **App-ecosysteem:** Enkel de Nextcloud core wordt geïnstalleerd. Het installeren en configureren van extra apps uit de Nextcloud App Store (zoals Talk, Office, etc.) is geen onderdeel van de initiële uitrol.

2.3 Definitie van "Done na 1 run"

Voor dit project is de definitie van "Done na 1 run" strikt binair. Het project wordt als succesvol beschouwd wanneer na de uitvoering van het Ansible-playbook op een vers geïnstalleerd systeem de volgende status is bereikt:

1. **Geen Setup Wizard:** Bij het surfen naar de URL van de server krijgt de gebruiker direct het **Nextcloud Login-scherm** te zien. De gebruiker hoeft dus *geen* database-informatie of admin-account meer aan te maken via de browser.
2. **HTTPS-by-default:** De verbinding is onmiddellijk beveiligd zonder manuele browser-exceptions (mits correcte DNS-configuratie).
3. **Idempotentie:** Een tweede run van het playbook resulteert in "0 changes", tenzij de configuratie in de broncode werd aangepast.
4. **Operationaliteit:** De gebruiker kan inloggen, een bestand uploaden en dit bestand wordt fysiek opgeslagen in de afgeschermdede directory `/var/nextcloud_data`.

3. Randvoorwaarden en afhankelijkheden

Om een succesvolle en reproduceerbare uitrol van de Nextcloud-omgeving te garanderen, moet de doelinfrastructuur voldoen aan een specifieke set randvoorwaarden. Dit hoofdstuk beschrijft de technische vereisten, externe factoren en potentiële risico's die de uitvoerbaarheid beïnvloeden.

3.1 Technische randvoorwaarden

De automatisering gaat uit van een standaard installatie van **Rocky Linux 10**.

3.1.1 Compute Resources (VM Specificaties)

Voor een stabiele werking van de LEMP-stack en de Nextcloud-applicatie zijn de volgende minimale resources gealloceerd:

- **CPU:** Minimaal 2 vCPU's .
- **RAM:** 4 GB (vereist voor caching en stabiele MariaDB-prestaties).
- **Opslag:** 20 GB systeemdisk + extra opslagruimte afhankelijk van de verwachte user-data.
- **OS:** Rocky Linux 10 (x86_64) .
- **Netwerk & IP-configuratie:** De target-node moet beschikken over een **statisch IP-adres**.
- **Internettoegang:** Toegang hebben tot het internet.

3.1.2 Netwerk en Connectiviteit

De server moet bereikbaar zijn via specifieke poorten. De Ansible-rol common zal deze poorten configureren in firewallD, maar deze moeten ook op netwerkniveau (hypervisor/cloud firewall) openstaan.

Poort	Protocol	Functie
22	TCP	SSH-toegang voor Ansible (beheer)
80	TCP	HTTP (gebruikt voor Let's Encrypt validatie en redirect naar HTTPS)
443	TCP	HTTPS (beveiligde toegang tot de Nextcloud GUI)

3.1.2 DNS en Domeinconfiguratie

Het domein cyberaxel.be is geregistreerd via Vimexx en beheerd via Cloudflare. Er was geen extra domeinkosten omdat het domein reeds in bezit was. De Cloudflare proxy staat op DNS Only (grijs wolkje) dit is essentieel voor Let's Encrypt certificaatvalidatie.

Type	Name	Content	Proxy status	TTL	Actions
A	cyberaxel.be	76.76.21.21	Proxied	Auto	Edit
Type	Name (required)	IPv4 address (required)	Proxy status	TTL	
A	cyberaxel.be	167.71.69.97	DNS only	Auto	

- **DNS A-record:** Het domein moet via de DNS-provider gekoppeld zijn aan het publieke IP-adres van de server.
- **Parametrisatie:** De domeinnaam is gedefinieerd als een variabele. Bij uitvoering op een andere infrastructuur kan deze variabele aangepast worden naar een ander domein of een IP-adres om de run succesvol te voltooien zonder DNS-conflicten.

3.2 Externe afhankelijkheden

De automatisering is afhankelijk van de beschikbaarheid van externe bronnen en providers:

- **Rocky Linux repositories + EPEL:** voor Nginx, PHP, certbot en systeempakketten
- **Let's Encrypt API:** voor automatische TLS-certificaten via Certbot
- **GitHub:** voor versiebeheer en CI-pipeline via GitHub Actions
- **DigitalOcean:** als cloudprovider voor de target server(gratis via github)

Credits

AVAILABLE CREDITS: \$200.00

Total Available credits will be automatically applied on your next month's invoice.

[Learn more](#)

Description	Expiration	Initial	Amount Remaining
GitHub Student Pack	April, 15 2027	\$200.00	\$200.00

3.3 Risico's en beperkingen

De volgende factoren kunnen de uitvoering of de "Done na 1 run" status bemoeilijken:

1. **DNS Propagatie:** Indien een DNS-record recent is aangepast, kan de Let's Encrypt validatie falen tijdens de eerste run. Dit wordt gemitigeerd door pre-checks in de code.
2. **Rate Limiting:** Let's Encrypt hanteert limieten op het aantal certificaataanvragen. Bij herhaaldelijke mislukte "runs" tijdens het testen kan het domein tijdelijk geblokkeerd worden.
3. **SELinux Complexiteit:** Nextcloud vereist schrijfrechten op specifieke mappen (data directory). Als de SELinux-contexten niet exact gemodelleerd zijn in Ansible, zal de applicatie een Permission Denied geven in de browser, ondanks correcte Linux-permissies.
4. **Upstream Wijzigingen:** Wijzigingen in de Nextcloud download-URL's of structuur van de occ (Nextcloud Command Line) commando's kunnen de automatisering breken. Dit wordt gemitigeerd door gebruik te maken van specifieke versie-tags in de variabelen.
5. **Vault-key verlies:** Indien het wachtwoord van de Vault verloren gaat, is de broncode onbruikbaar voor verdere uitrol of herstel, wat de reproduceerbaarheid in gevaar brengt.
6. **Mitigatie:** Dit project hanteert een strikte scheiding tussen publieke variabelen en versleutelde 'secrets'. Er wordt gebruikgemaakt van een .vault_pass bestand (buiten de Git-structuur) om automatische uitvoering mogelijk te maken zonder de veiligheid op de repository in gevaar te brengen.

4. Reproduceerbaarheid en uitvoering

4.1 Samenvatting

Het project wordt volledig uitgevoerd via Ansible vanuit een WSL Debian control node naar een Rocky Linux 10 target server op DigitalOcean. Er zijn drie stappen: bootstrap (eenmalig als root), collection installatie en de volledige deployment. Alle verdere details staan in de README.md in de repository.

4.2 Wat nodig is om een fresh clone uit te voeren

Na het clonen van de repository zijn de volgende stappen vereist:

1. **Vault aanmaken:** cp inventories/production/group_vars/all/vault.yml.example inventories/production/group_vars/all/vault.yml
2. Vault invullen met db credentials en admin wachtwoord
3. ansible-vault encrypt inventories/production/group_vars/all/vault.yml
4. **.vault_pass aanmaken:** cp .vault_pass.example .vault_pass
5. domain en certbot_email aanpassen in inventories/production/group_vars/all/vars.yml
6. **ansible_user_ssh_public_key** aanpassen in inventories/production/group_vars/all/vars.yml naar jouw publieke SSH-sleutel (cat ~/.ssh/id_ed25519.pub)
7. DNS A-record laten wijzen naar het publieke IP van de server

8. Cloudflare op DNS Only (grijs wolkje) zetten (indien Cloudflare gebruikt wordt)
9. ansible-galaxy collection install -r requirements.yml
10. ansible-playbook playbooks/bootstrap.yml -u root
11. ansible-playbook playbooks/site.yml

4.3 Eventuele aandachtspunten voor reproduceerbaarheid

- **Vault en .vault_pass:** Staan in .gitignore en mogen nooit in de repo. vault.yml.example en .vault_pass.example staan wel in de repo als template.
- **Bootstrap is eenmalig:** Na de bootstrap draait alles via de ansible user met become. Root wordt enkel voor de bootstrap gebruikt.
- **SSH fingerprint:** Bij een server reset moet de oude fingerprint verwijderd worden: ssh-keygen -R domein
- **Let's Encrypt Rate limiting:** Herhaaldelijke mislukte runs kunnen leiden tot tijdelijke blokkering van het domein.

5. Verificatie en functionele werking

5.1 Hoe je aantoont dat de service effectief werkt

De service wordt geverifieerd via de volgende checks na uitvoering van het playbook (gebruikmakend van voorbeeld domein):

```
curl -sI https://cyberaxel.be | head -5
curl -sI http://cyberaxel.be | head -3
ssh ansible@cyberaxel.be "sudo -u nginx php -d memory_limit=512M /var/www/nextcloud/occ status"
ssh ansible@cyberaxel.be "sudo firewall-cmd --list-all"
ssh ansible@cyberaxel.be "sudo grep LogDenied /etc/firewalld/firewalld.conf"
ssh ansible@cyberaxel.be "sudo ss -tlnp | grep 3306"
```

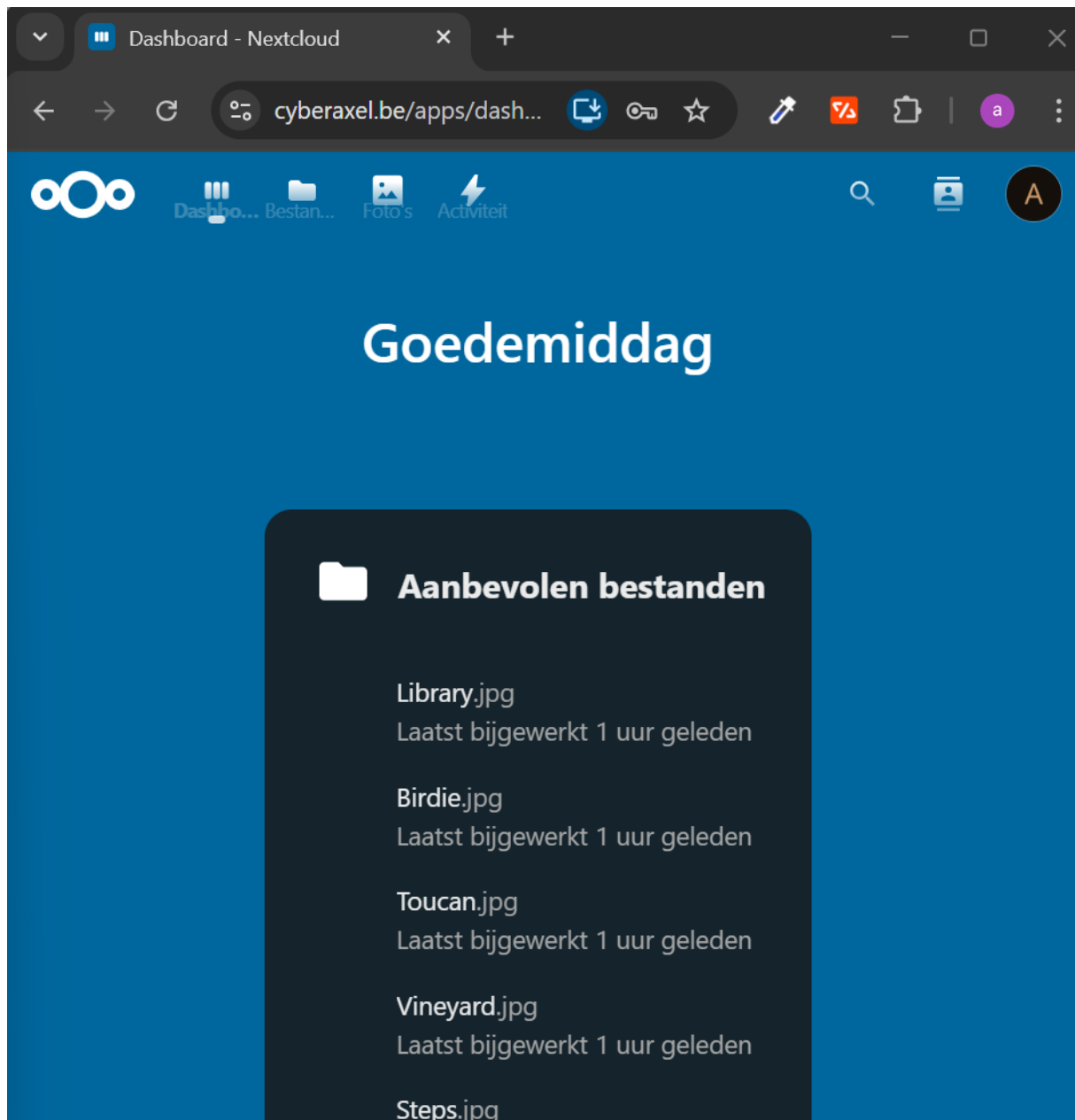
5.2 Gelabelde bewijsstukken

HTTP redirect :

```
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Server: nginx/1.26.3
Date: Wed, 13 May 2026 20:10:30 GMT
Content-Type: text/html
Content-Length: 169
Connection: keep-alive
Location: https://cyberaxel.be/
```

HTTPS verificatie:

```
HTTP/2 302
server: nginx/1.26.3
date: Wed, 13 May 2026 20:46:11 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
location: https://cyberaxel.be/login
x-powered-by: PHP/8.3.29
set-cookie: oc_sessionPassphrase=FKM8m6DUm0azr1grwEvgbp%2B9VXT4u
VoXmaPabLOzqqaBufig6%2FMEQWShT8P00Dpo2sH21xKvvMWNScpRUzVz87HlvvIm
h%2BtuSr18FoPaXIayl4LisLnjvjjq15te%2BzcpH; path=/; secure; HttpOnly; SameSite=Lax
content-security-policy: default-src 'self'; script-src 'self' '
nonce-bZ4z19FfRp/M3at2/rcxyRq3oM55GwV5oXin/E3mi0A='; style-src '
self' 'unsafe-inline'; frame-src *; img-src * data: blob:; font-
src 'self' data:; media-src *; connect-src *; object-src 'none';
base-uri 'self';
set-cookie: __Host-nc_sameSiteCookielax=true; path=/; httponly; s
ecure; expires=Fri, 31-Dec-2100 23:59:59 GMT; SameSite=lax
set-cookie: __Host-nc_sameSiteCookiestrict=true; path=/; httponl
y; secure; expires=Fri, 31-Dec-2100 23:59:59 GMT; SameSite=strict
set-cookie: ocvj0f70o7v0=v0fk6qlh8h6rps9luvm08h71nq; path=/; sec
ure; HttpOnly; SameSite=Lax
strict-transport-security: max-age=15768000; includeSubDomains;
preload
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-xss-protection: 1; mode=block
referrer-policy: no-referrer
```



Nextcloud occ status bewijst dat Nextcloud correct geïnstalleerd is:

```
s159667@PC:~/iac-magnumopus-2526-s159667-axelweyers/docs$ ssh ansible@cyberaxel.be "sudo -u nginx php -d memory_limit=512M /var/www/nextcloud/occ status"
- installed: true
- version: 33.0.2.2
- versionstring: 33.0.2
- edition:
- maintenance: false
- needsDbUpgrade: false
- productname: Nextcloud
- extendedSupport: false
```

PHP versie bewijs:

```
s159667@PC:~/iac-magnumopus-2526-s159667-axelweyers/docs$ cat be  
wijs-php-versie.txt  
PHP 8.3.29 (cli) (built: Dec 16 2025 14:32:42) (NTS gcc x86_64)  
Copyright (c) The PHP Group  
Zend Engine v4.3.29, Copyright (c) Zend Technologies  
    with Zend OPcache v8.3.29, Copyright (c), by Zend Technologi  
es
```

PHP-FPM status:

```
● php-fpm.service - The PHP FastCGI Process Manager  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/php-fpm.service; en  
abled; preset: disabled)  
   Active: active (running) since Wed 2026-05-13 20:09:28 UTC;  
37min ago  
  Invocation: 883a1e429e3b4430a81632fb98f71ad7  
    Main PID: 82024 (php-fpm)  
      Status: "Processes active: 0, idle: 10, Requests: 142, slow  
: 0, Traffic: 0.00req/sec"  
    Tasks: 11 (limit: 22944)  
  Memory: 175.8M (peak: 183.9M)  
    CPU: 8.782s  
   CGroup: /system.slice/php-fpm.service  
           └─82024 "php-fpm: master process (/etc/php-fpm.conf  
)"  
           └─82026 "php-fpm: pool nextcloud"  
           └─82027 "php-fpm: pool nextcloud"
```

Firewall verificatie bewijst dat enkel correcte poorten openstaan:

```
s159667@PC:~/iac-magnumopus-2526-s159667-axelweyers/docs$ ssh an
sible@cyberaxel.be "sudo ss -tlnp"
State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:PortProcess
LISTEN 0      511      0.0.0.0:443      0.0.0.0:*      users:
(("nginx",pid=85919,fd=9),("nginx",pid=85918,fd=9),("nginx",pid=
79423,fd=9))
LISTEN 0      128      0.0.0.0:22      0.0.0.0:*      users:
(("sshd",pid=41092,fd=7))
LISTEN 0      4096     0.0.0.0:111     0.0.0.0:*      users:
(("rpcbind",pid=782,fd=5),("systemd",pid=1,fd=266))
LISTEN 0      511      0.0.0.0:80      0.0.0.0:*      users:
(("nginx",pid=85919,fd=6),("nginx",pid=85918,fd=6),("nginx",pid=
79423,fd=6))
LISTEN 0      80       127.0.0.1:3306  0.0.0.0:*      users:
(("mariadb",pid=82174,fd=19))
LISTEN 0      4096     *:9090         *:.*          users:
(("systemd",pid=1,fd=185))
LISTEN 0      128      [::]:22        [::]:*        users:
(("sshd",pid=41092,fd=8))
LISTEN 0      4096     [::]:111       [::]:*        users:
(("rpcbind",pid=782,fd=7),("systemd",pid=1,fd=268))
LISTEN 0      511      [::]:80        [::]:*        users:
(("nginx",pid=85919,fd=7),("nginx",pid=85918,fd=7),("nginx",pid=
79423,fd=7))
```

De gewenste poorten werken correct:

- 443 => Nginx HTTPS
- 22 => SSH
- 80 => Nginx HTTP
- 3306 => MariaDB enkel op 127.0.0.1
- 111 => dit is een RPC portmapper, standaard actief op Rocky Linux.
- 9090 => dit is de DigitalOcean web console, zichtbaar in de firewall als cockpit service.

LogDenied bewijs:

```
LogDenied=all
```

5.3 Wat het verwachte resultaat is en wat effectief werd vastgesteld

Verwacht resultaat	Effectief vastgesteld
HTTPS geeft 302 Found	HTTP/1.1 302 Found van nginx/1.26.3 met X-Powered-By: PHP/8.3.29
HTTP redirect naar HTTPS	HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Nextcloud installed: true	installed: true, version: 33.0.2.2, maintenance: false
Firewall: enkel 22/80/443 open	services: cockpit dhcpv6-client http https ssh (cockpit en dhcpv6-client zijn DigitalOcean standaard)

6. Idempotentie (bewijs en interpretatie)

6.1 Bewijs van run 1 en run 2

RUN 1:

```
*****
changed: [cyberaxel.be]

TASK [tls : Flush handlers voor nginx reload] *****
*****

RUNNING HANDLER [tls : Reload nginx] *****
*****
changed: [cyberaxel.be]

TASK [tls : Vraag Let's Encrypt certificaat aan via webroot] ***
*****
changed: [cyberaxel.be]

TASK [tls : Configureer Nginx voor HTTPS] *****
*****
changed: [cyberaxel.be]

TASK [tls : Enable en start certbot renewal timer] *****
*****
changed: [cyberaxel.be]

RUNNING HANDLER [tls : Reload nginx] *****
*****
changed: [cyberaxel.be]

PLAY RECAP *****
*****
cyberaxel.be          : ok=57   changed=45   unreachable=0
  failed=0     skipped=0     rescued=0     ignored=0

s159667@PC:~/iac-magnumopus-2526-s159667-axelweyers$ |
```

RUN2:

```
TASK [tls : Stel permissies in zodat Nginx certificaten kan lezen] *****
ok: [cyberaxel.be] => (item=/etc/letsencrypt)
ok: [cyberaxel.be] => (item=/etc/letsencrypt/live)
ok: [cyberaxel.be] => (item=/etc/letsencrypt/archive)

TASK [tls : Plaats tijdelijke HTTP config voor ACME challenge] *
*****
skipping: [cyberaxel.be]

TASK [tls : Flush handlers voor nginx reload] *****
*****
skipping: [cyberaxel.be]

TASK [tls : Vraag Let's Encrypt certificaat aan via webroot] ***
*****
skipping: [cyberaxel.be]

TASK [tls : Configureer Nginx voor HTTPS] *****
*****
ok: [cyberaxel.be]

TASK [tls : Enable en start certbot renewal timer] *****
*****
ok: [cyberaxel.be]

PLAY RECAP *****
*****
cyberaxel.be          : ok=44    changed=0    unreachable=0
failed=0    skipped=5    rescued=0    ignored=0

s159667@PC:~/iac-magnumopus-2526-s159667-axelweyers$ |
```

6.2 Korte interpretatie van het change-gedrag

Run 1 toont changed=45 omdat alle componenten voor het eerst geïnstalleerd en geconfigureerd worden: OS updates, EPEL, firewall, MariaDB, PHP, Nginx, Nextcloud download/extractie/installatie en TLS.

Run 2 toont changed=0. Het verschil in ok-count (57 vs 44) en skipped-count (0 vs 5) is te verklaren doordat de volgende tasks worden overgeslagen omdat de conditie niet meer voldaan is:

1. nextcloud: Download Nextcloud archief => config/config.php bestaat al
2. nextcloud: Extraheer Nextcloud naar /var/www => version.php bestaat al
3. nextcloud: Installeer Nextcloud via occ => config/config.php bestaat al
4. tls: Plaats tijdelijke HTTP config voor ACME challenge => certificaat bestaat al
5. tls: Vraag Let's Encrypt certificaat aan => certificaat bestaat al

6.3 Eventuele uitzonderingen

occ config:system:set tasks: De `trusted_domain`, `overwrite.cli.url` en `memcache.local tasks` lopen altijd maar zijn gemarkeerd met `changed_when: false`. Ze zijn van nature idempotent het instellen van dezelfde waarde heeft geen effect maar Ansible kan dit niet automatisch detecteren voor `command-module tasks`.

7. Security-baseline (bewijs + onderbouwing)

7.1 Welke securitymaatregelen zijn toegepast

Automation user & least privilege

Er wordt een niet-root automation user 'ansible' aangemaakt via het bootstrap playbook. Alle Ansible runs gebruiken deze user met `become` naar root. Root wordt enkel eenmalig gebruikt voor de bootstrap. SSH werkt uitsluitend via key-based authenticatie, wachtwoord-authenticatie is niet geconfigureerd.

Ansible Vault

Alle gevoelige data (database wachtwoorden, Nextcloud admin wachtwoord) wordt beheerd via Ansible Vault. Het vault bestand staat versleuteld in de repository. Het `.vault_pass` bestand staat in `.gitignore` en bevindt zich nooit in de repository. Vault variabelen zijn zichtbaar via `vars.yml` maar de waarden nooit.

Bron: [Ansible Vault documentatie](#)

Firewall (firewalld)

Firewalld is geconfigureerd met enkel de strikt noodzakelijke inkomende poorten:

- 22/TCP: SSH voor Ansible beheer
- 80/TCP: HTTP voor Let's Encrypt ACME challenge en redirect naar HTTPS
- 443/TCP: HTTPS voor Nextcloud

`LogDenied=all` is geconfigureerd in `/etc/firewalld/firewalld.conf` zodat alle geweigerde verbindingen gelogd worden in het systeem journal.

SELinux

SELinux staat op enforcing met de targeted policy. De volgende SELinux contexten zijn via Ansible geconfigureerd:

- `/var/nextcloud_data`: `httpd_sys_rw_content_t`: data directory heeft schrijfrechten voor PHP-FPM
- `/var/www/nextcloud/config`: `httpd_sys_rw_content_t`: config directory voor occ en PHP
- `/var/www/nextcloud/apps`: `httpd_sys_rw_content_t`: apps directory
- De SELinux boolean `httpd_execmem` is persistent ingesteld op `true` voor OPcache ondersteuning

MariaDB hardening

- `bind-address = 127.0.0.1`: database enkel bereikbaar via loopback, niet via netwerk
- `skip-name-resolve = 1`: geen DNS lookups bij verbindingen
- Anonymous users verwijderd

- Test database verwijderd
- Root wachtwoord ingesteld via Vault
- Nextcloud user heeft enkel rechten op nextcloud.*: least privilege
- Verbinding via Unix socket: veiliger dan TCP
- /root/.my.cnf met mode 0600 voor passwordless lokale verbinding

Bron: [MariaDB system variables](#)

TLS / HTTPS

- Let's Encrypt certificaat via Certbot: automatische renewal via systemd timer (certbot-renew.timer)
- Enkel TLSv1.2 en TLSv1.3 toegestaan: SSLv3, TLS 1.0/1.1 uitgeschakeld
- ECDHE cipher suites met forward secrecy
- OCSP stapling: verbetert privacy en vermindert TLS handshake tijd
- HSTS (Strict-Transport-Security) met max-age=15768000 (6 maanden) en includeSubDomains
- HTTP redirect naar HTTPS via return 301

Bron: [Let's Encrypt documentatie](#)

PHP-FPM

- Dedicated pool 'nextcloud' draait als nginx user: least privilege
- Default www.conf pool verwijderd
- Unix socket communicatie met Nginx
- PHP session directory eigendom van nginx:nginx
- no_log: true op occ install task: wachtwoorden zichtbaar als CLI argumenten worden verborgen

7.2 Bewijs dat deze maatregelen actief zijn

MariaDB luistert enkel op 127.0.0.1:

```
s159667@PC:~/iac-magnumopus-2526-s159667-axelweyers/docs$ ssh an
sible@cyberaxel.be "sudo ss -tlnp | grep 3306"
LISTEN 0      80          127.0.0.1:3306      0.0.0.0:*        users:
(("mariadb",pid=82174,fd=19))
```

Firewall status:

```
s159667@PC:~/iac-magnumopus-2526-s159667-axelweyers/docs$ ssh an
sible@cyberaxel.be "sudo firewall-cmd --list-all"
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: ens3 ens4
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client http https ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

TLS certificaat verificatie:

```
HTTP/2 302
server: nginx/1.26.3
date: Wed, 13 May 2026 20:46:11 GMT
content-type: text/html; charset=UTF-8
location: https://cyberaxel.be/login
x-powered-by: PHP/8.3.29
set-cookie: oc_sessionPassphrase=FKM8m6DUm0azr1grwEvgbp%2B9VXT4u
VoXmaPabLOzqqaBufg6%2FMEQWShT8P00Dpo2sH21xKvvMWNScpRUzVz87HlvvIm
h%2BtuSr18FoPaXIayl4LisLnpjvjjq15te%2BzcpH; path=/; secure; HttpO
nly; SameSite=Lax
content-security-policy: default-src 'self'; script-src 'self' '
nonce-bZ4z19FfRp/M3at2/rcxyRq3oM55GwV5oXin/E3mi0A='; style-src '
self' 'unsafe-inline'; frame-src *; img-src * data: blob:; font-
src 'self' data:; media-src *; connect-src *; object-src 'none';
base-uri 'self';
set-cookie: __Host-nc_sameSiteCookielax=true; path=/; httponly;s
ecure; expires=Fri, 31-Dec-2100 23:59:59 GMT; SameSite=lax
set-cookie: __Host-nc_sameSiteCookiestrict=true; path=/; httponl
y;secure; expires=Fri, 31-Dec-2100 23:59:59 GMT; SameSite=strict
set-cookie: ocvj0f70o7v0=v0fk6qlh8h6rps9luvm08h71nq; path=/; sec
ure; HttpOnly; SameSite=Lax
strict-transport-security: max-age=15768000; includeSubDomains;
preload
x-content-type-options: nosniff
x-frame-options: SAMEORIGIN
x-xss-protection: 1; mode=block
referrer-policy: no-referrer
```

LogDenied bewijs:

```
s159667@PC:~/iac-magnumopus-2526-s159667-axelweyers$ ssh ansible@cyberaxel.be "sudo grep LogDenied /etc/firewalld/firewalld.conf"
# LogDenied
LogDenied=all
s159667@PC:~/iac-magnumopus-2526-s159667-axelweyers$ |
```

7.3 Korte onderbouwing van keuzes

Waarom geen plaintext secrets in de repo? Ansible Vault encrypts secrets met AES-256. Het geencrypteerde bestand kan veilig gecommitt worden. Het vault wachtwoord zit in .vault_pass (in .gitignore) en nooit in de repo.

Waarom MariaDB en niet PostgreSQL? Nextcloud ondersteunt SQLite, MySQL/MariaDB en PostgreSQL. MariaDB is de aanbevolen keuze voor productie vanwege de utf8mb4 ondersteuning die Nextcloud vereist voor volledige Unicode support inclusief emoji.

Waarom webroot methode voor Let's Encrypt en niet nginx plugin? De nginx plugin zou onze Ansible-beheerde Nginx configuratie kunnen overschrijven. De webroot methode laat Nginx ongewijzigd en werkt via de bestaande webroot

8. Kwaliteitschecks en afwerking

8.1 Resultaten van relevante kwaliteitschecks

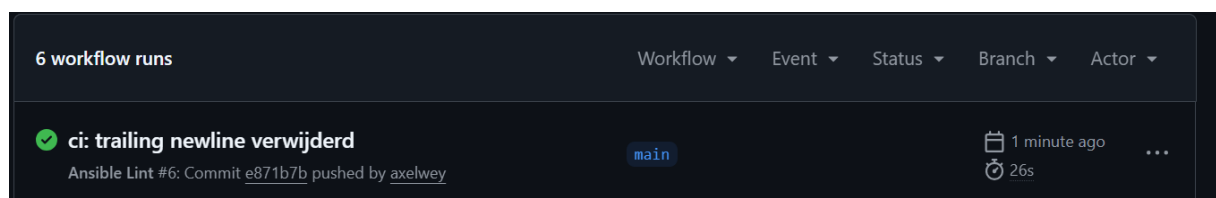
ansible-lint 26.4.0 werd uitgevoerd op het volledige playbook:

```
# Rule Violation Summary

5 var-naming profile:basic tags:idiom
1 package-latest profile:basic tags:idempotency

Passed: 0 failure(s), 6 warning(s) in 18 files processed of 18 encountered. Last profile that met the validation criteria was 'main'.
```

Ansible syntax-check via de CI-pipeline:



The screenshot shows a GitHub Actions interface for a workflow run. At the top, it says "6 workflow runs" and lists filters: Workflow, Event, Status, Branch, and Actor. Below this, a single run is shown with a green checkmark icon and the title "ci: trailing newline verwijderd". The status is "main". The description reads "Ansible Lint #6: Commit e871b7b pushed by axelwey". On the right, it shows a clock icon with "1 minute ago" and a timer icon with "26s".

8.2 Korte toelichting bij eventuele warnings

De 6 warnings zijn bewust geconfigureerd als `warn_list` in `.ansible-lint` en worden niet als failures behandeld:

1. **package-latest (1x)**: De update task gebruikt state: latest bewust voor systeemupdates. De rule is bedoeld voor specifieke package installaties, niet voor OS updates.
2. **var-naming (5x)**: Gedeelde variabelen tussen roles (`domain`, `certbot_domain`, `nextcloud_fpm_socket`) gebruiken geen role-prefix omdat ze door meerdere roles worden gebruikt. Een strikte prefix zou de leesbaarheid verminderen en is geen veiligheidsrisico.
3. **fqcn[canonical] (in warn_list via fix)**: Ansible-lint meldde `community.mysql.mysql_user` als niet-canoniek en suggereerde `ansible.mysql.mysql_user`. Deze collection bestaat niet, het is een false positive in de lint-versie die de CI gebruikte. `fqcn[canonical]` is aan `warn_list` toegevoegd. De FQCN `community.mysql.mysql_user` is correct en officieel gedocumenteerd. Bron: [community.mysql documentatie](#)

Bron: [ansible-lint documentatie](#)

8.3 Wat finaal nog niet is opgelost

cockpit en dhcpv6-client in firewall: Deze services zijn standaard actief op DigitalOcean droplets en worden niet expliciet door Ansible verwijderd. Dit is een bewuste keuze om DigitalOcean management functionaliteit niet te verbreken.

restorecon via command module: De `ansible.posix.restorecon` module bestaat maar de `command` module wordt gebruikt voor meer controle over de exacte directories. Dit is een bewuste keuze gedocumenteerd met `changed_when: false`.

9. Verdieping (CI-pipeline via GitHub Actions)

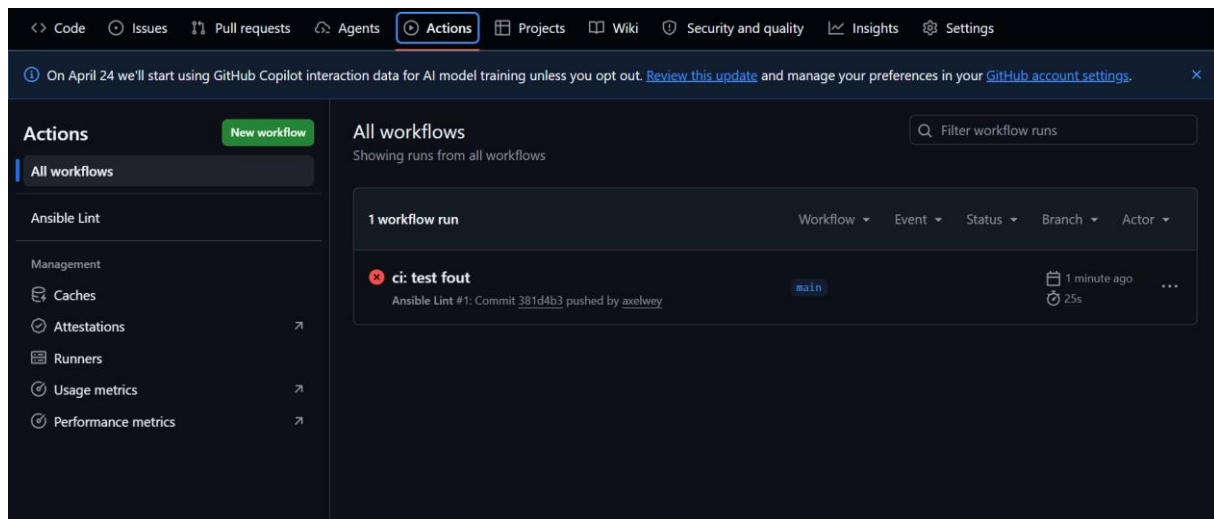
9.1 Wat de meerwaarde is

De CI-pipeline zorgt voor automatische kwaliteitsborging bij elke codewijziging:

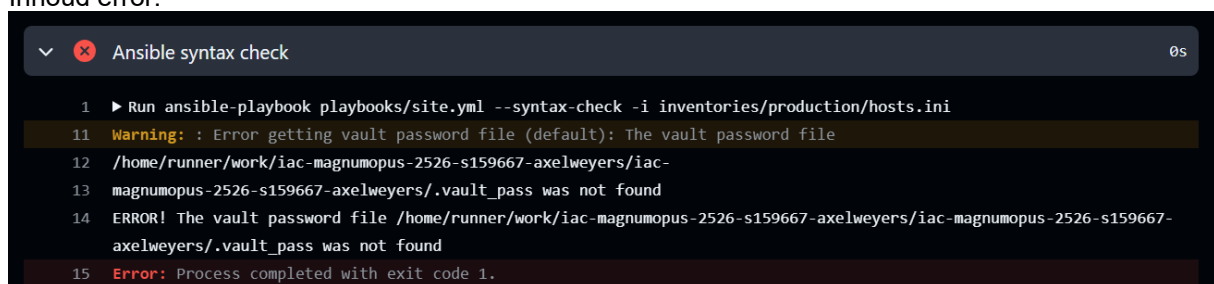
1. **Kwaliteitscontrole**: Elke push naar main triggert automatisch ansible-lint. Fouten worden onmiddellijk gesignaleerd via een rood kruisje op de commit in GitHub.
2. **Syntax validatie**: `ansible-playbook --syntax-check` valideert de YAML structuur van het volledige playbook bij elke commit.
3. **Consistente tooling**: De CI gebruikt exact dezelfde ansible-core versie ($\geq 2.18, < 2.19$) als de lokale omgeving, waardoor de resultaten consistent zijn.

9.2 Bewijsstukken en verificatie

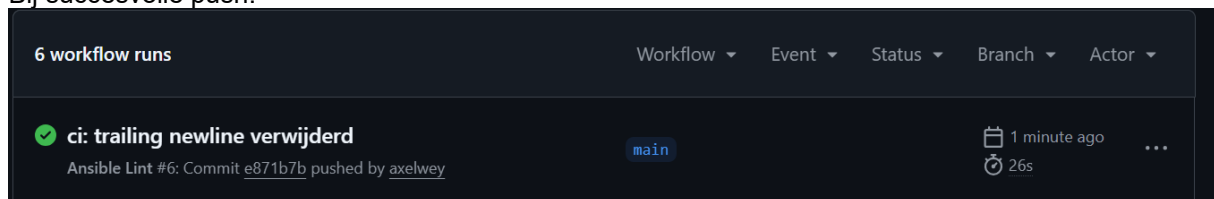
De CI-pipeline werd getest door bewust een fout in te brengen (shell module zonder `changed_when`) en te bewijzen dat de pipeline faalt, daarna de fout te verwijderen en te bewijzen dat de pipeline slaagt:



Inhoud error:



Bij succesvolle push:



De pipeline is beschikbaar via de Actions tab in de GitHub repository. Het workflow bestand staat op `.github/workflows/lint.yml`

9.3 Korte technische verantwoording / trade-offs

Waarom GitHub Actions en niet AWX/Semaphore? GitHub Actions is ingebouwd in de bestaande repository zonder extra infrastructuur. Voor de scope van dit project is dit de meest toegankelijke en aantoonbare oplossing.

Waarom GitHub Secret voor het vault wachtwoord? Het `.vault_pass` bestand staat in `.gitignore` en is niet aanwezig in de CI omgeving. GitHub Secrets slaan het vault wachtwoord veilig op en injecteren het enkel tijdens de CI run. Het wachtwoord is onzichtbaar in de logs.

Trade-off: De CI draait het playbook niet daadwerkelijk uit, dit zou een extra server vereisen. De pipeline valideert enkel code kwaliteit en syntax, niet de functionele werking. Dit is een bewuste scope beperking.

Bron: [GitHub Actions documentatie](#)

10. Bekende beperkingen

10.1 Wat werkt nog niet volledig of is bewust beperkt?

Cloudflare proxy: De Cloudflare proxy (orange cloud) moet op DNS Only blijven voor Let's Encrypt renewal. Dit is een architecturale keuze, Cloudflare proxying verandert het IP dat Let's Encrypt ziet.

ansible-core versie: Enkel ansible-core 2.18.x werkt door een upstream bug in 2.19+. Dit is gedocumenteerd en de versievereiste staat in de README.

Single-node deployment: High availability en clustering zijn bewust buiten scope gelaten.

Geen e-mailconfiguratie: Nextcloud kan geen mails sturen voor notificaties of wachtwoord reset.

cockpit/dhcpv6-client in firewall: DigitalOcean standaard services worden niet verwijderd om management functionaliteit te behouden.

10.2 Waar zitten resterende risico's of randvoorwaarden?

Let's Encrypt rate limiting: Maximaal 5 certificaataanvragen per domein per week. Herhaaldelijke mislukte runs kunnen het domein tijdelijk blokkeren.

Upstream wijzigingen: Wijzigingen in de Nextcloud download-URL of occ command structuur kunnen de automatisering breken. Gemitigeerd door versie-pinning in de variabelen

11. Toekomstige stappen

11.1 Wat zou een logische volgende stap zijn?

- Redis caching toevoegen naast APCu voor betere performantie bij meerdere gebruikers
- Fail2ban configureren voor SSH en Nextcloud login bescherming
- Nextcloud cron job automatiseren via systemd timer
- Automatische database backups configureren
- Cross-distro ondersteuning toevoegen (Ubuntu/Debian naast Rocky Linux)
- Nextcloud upgrades automatiseren via Ansible

12. Bronnen, hergebruik en transparantie

12.1 Gebruikte documentatie en bronnen

Nextcloud 33.0.2 download: <https://download.nextcloud.com/server/releases/>

Nextcloud installatiegids:

https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/installation/source_installation.html

Nextcloud PHP configuratie:

https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/installation/php_configuration.html

Nextcloud Nginx configuratie:

https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/installation/nginx.html

Nextcloud caching configuratie:

https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/configuration_server/caching_configuration.html

Nextcloud occ command:

https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/configuration_server/occ_command.html

Ansible Vault:

https://docs.ansible.com/ansible/latest/vault_guide/vault_encrypting_content.html

Ansible async: https://docs.ansible.com/ansible/latest/playbook_guide/playbooks_async.html

Ansible become/privilege escalation: https://docs.ansible.com/ansible-core/2.18/playbook_guide/playbooks_privilege_escalation.html

community.mysql module:

https://docs.ansible.com/ansible/latest/collections/community/mysql/mysql_user_module.html

ansible-lint: <https://ansible.readthedocs.io/projects/lint/>

Let's Encrypt / Certbot: <https://eff-certbot.readthedocs.io/en/stable/using.html>

HSTS (MDN): <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Headers/Strict-Transport-Security>

MariaDB system variables: <https://mariadb.com/kb/en/server-system-variables/>

ansible/ansible #85201 (upstream bug): <https://github.com/ansible/ansible/issues/85201>

GitHub Actions: <https://docs.github.com/en/actions>

12.2 Overgenomen code/snippets

De Nginx HTTPS configuratie is gebaseerd op de officiële Nextcloud Nginx template en aangepast voor onze PHP-FPM pool en TLS configuratie. De originele template staat op https://docs.nextcloud.com/server/stable/admin_manual/installation/nginx.html.

Alle Ansible code is zelf geschreven. Er zijn geen volledige roles of playbooks overgenomen uit externe bronnen.

12.3 Transparantie over AI-gebruik

Claude (Anthropic) werd gebruikt als assistent gedurende het volledige project. Het werd ingezet voor:

1. Technisch advies en probleemoplossing bij specifieke fouten
2. Uitleg van Ansible modules en best practices
3. Documentatie opstellen op basis van gemaakte keuzes
4. Code review en suggesties voor verbetering

Alle code werd zelf begrepen, getest en goedgekeurd voor gebruik. De AI werd enkel gebruikt als hulpmiddel, niet als vervanger voor eigen technisch inzicht. Elke keuze die gemaakt werd, werd ook inhoudelijk begrepen en bevestigd.